Otros Requerimientos: Sistema POS Foodie 360

2. Organización por Módulos Estructurados

Con el fin de facilitar la habilitación comercial mediante el "Enterprise Management Interface" (EMI) según el plan de suscripción del restaurante, el sistema se divide en 10 módulos funcionales cohesivos y 1 sección de requerimientos transversales de arquitectura (No Funcionales).

Módulo I: EMI (Enterprise Management Interface) & Multi-sucursal

Este es el core administrativo para el superadministrador y los dueños de negocios con múltiples sedes.

- **Habilitación Modular Dinámica:** Activación y desactivación de módulos funcionales específicos de acuerdo con la suscripción de pago de cada cliente (restaurante). (Ref: 2.a)
- **Gestión Multitenant & Restricciones:** Control de clientes tipo "restaurante", asignación del número de mesas permitidas, número de usuarios concurrentes y definición de roles y permisos específicos basados en su suscripción. (Ref: 2.b)
- **Arquitectura Multi-sede:** Capacidad nativa del sistema para consolidar y administrar varias sucursales o sedes de un mismo grupo gastronómico bajo un único panel unificado. (Ref: 1.a)

Módulo II: Asistente de Configuración & Digitalización (OCR)

Módulo enfocado en acelerar el onboarding del cliente y la reducción drástica de tiempos de configuración inicial.

- **Asistente Inicial de Configuración (Wizard):** Formulario interactivo paso a paso para el registro de datos comerciales críticos: nombre del administrador/delegado, nombre del negocio, dirección, teléfono y logotipo. (Ref: 2.c)
- **Motor OCR de Onboarding:** Permitir que el administrador suba su documentación legal o datos comerciales en formato de imagen o PDF para digitalizar e importar la información de forma automática a los campos de registro. (Ref: 2.c)

Módulo III: Gestión de Menú, Recetas e Ingeniería de Menús

El corazón culinario del POS. Define costos, subrecetas y la optimización del menú de ventas con técnicas de marketing y mercadotecnia.

- **Carga de Menú Asistida por OCR:** Importación masiva de la carta de alimentos y bebidas mediante archivos en formato PDF, imágenes o planillas de Excel. El sistema extrae de forma automática el nombre del producto, descripción, ingredientes y precio de venta, dejando los campos dudosos marcados para verificación manual. (Ref: 2.j.i)
- **Recetario Técnico Estructurado:** Configuración avanzada de recetas base, subrecetas intermedias (como salsas preparadas en sitio), ingredientes unitarios, combos promocionales y productos compuestos que se descuentan proporcionalmente del stock. (Ref: 2.h / 2.j.ii)
- **Adiciones y Variaciones:** Configuración visual de opciones de variación (grados de cocción, etc.) o adiciones (queso extra, salsas adicionales) vinculadas a los platos principales, con sus respectivos impactos en precio e inventario. (Ref: 2.j.ii)
- **Generación de Contenido por Inteligencia Artificial:**
  - **Optimizador de Imágenes IA:** Generación o mejoramiento estético de las fotografías de los platos de forma directa y nativa mediante algoritmos de IA (no obligatorio). (Ref: 2.j.iii)
  - **Copywriting de Ventas IA:** Redacción automatizada de descripciones persuasivas con ganchos comerciales orientados a maximizar la conversión y el interés del comensal. (Ref: 2.j.iv)
- **Ingeniería de Menú (Matriz BCG):** Análisis automatizado del desempeño financiero del menú. Clasifica de manera interactiva los platos en base a sus cuadrantes de rentabilidad y popularidad de la Matriz de Crecimiento-Participación (Platos Estrella, Caballo de Batalla, Rompecabezas y Perro). (Ref: 2.f.i)

Módulo IV: Omnicanalidad, Gestión de Comandas y Canales de Venta

Este módulo administra la captura, procesamiento y despacho físico de las solicitudes gastronómicas de los clientes a través de diversos canales de venta.

- **Toma de Pedidos POS (Mesero):** Interfaz ágil diseñada para tablets o dispositivos móviles que permite la captura de pedidos en la mesa en muy pocos clics (*taps*). Permite registrar notas de preparación, restricciones alimentarias o alergias del comensal. (Ref: 2.i.i / 2.s)
- **Enrutamiento Automático de Comandas:** La confirmación de un pedido (desde el mesero o menú digital) genera la impresión de la comanda física o la visualización en la pantalla KDS de la zona de producción correspondiente: cocina, barra de bar, estación de jugos, etc. (Ref: 2.s / 2.g)
- **Menú Digital Integrado con Pedidos vía WhatsApp:** Generación automática de una

página de menú digital basada únicamente en los productos con stock real disponible. El cliente realiza el pedido de forma directa y este se comparte automáticamente con un mensaje estructurado al número de WhatsApp configurado del restaurante. (Ref: 2.g)
- **Monitoreo de Tiempos de Servicio (SLA Gastronómico):** Sistema de medición de tiempos de ciclo: captura de comanda → inicio de preparación en cocina → finalización de preparación → entrega final en la mesa del cliente. (Ref: 2.i.ii)
- **Caja y Medios de Pago Multicanal:** Aceptación fluida de múltiples formas de cobro (tarjetas de crédito/débito, efectivo, transferencias directas mediante códigos QR dinámicos, etc.). (Ref: 2.f.ii)

Módulo V: Inventario Inteligente y Control de Mermas

Mapeo de existencias de materias primas con rigurosidad para evitar el desabastecimiento o la pérdida de rentabilidad.

- **Control de Eventos Críticos de Descuento:** Registro minucioso y justificado de salidas de stock que no corresponden a ventas estándar: mermas técnicas de producción, atenciones de cortesía, pedidos generados por error administrativo o cancelados después de preparación por el cliente. (Ref: 2.d.i)
- **Integración con Facturación:** Sincronización instantánea de los niveles de inventario cada vez que se carga un documento de compra de insumos. (Ref: 2.p)

Módulo VI: Inteligencia Artificial, Analítica Predictiva & Canales Automáticos

El cerebro inteligente de Foodie 360, enfocado en maximizar los márgenes comerciales mediante datos predictivos y ventas cruzadas.

- **Previsión de Abastecimiento & Disminución de Desperdicio:** Algoritmo predictivo de compras que analiza de manera constante los patrones de ventas históricos, estacionalidad y plazos de entrega de los proveedores. Pronostica la demanda reduciendo el desperdicio de alimentos de un 25% a un 30% manteniendo el estándar de servicio. (Ref: 2.k.i / 2.k.viii / 2.k.ix)
- **Asistentes de Atención con Agentes de Voz e IA:** Automatización de la toma de pedidos telefónicos, reservaciones directas y resolución de preguntas frecuentes operadas por voicebots y chatbots sin interacción de personal humano. (Ref: 2.k.iii / 2.k.xiii)
- **Upselling Personalizado:** Motor de sugerencias contextuales con IA que ofrece platos complementarios o adiciones de mayor valor de acuerdo al comportamiento y gustos del cliente, incrementando el ticket promedio de compra. (Ref: 2.k.iv)
- **Fidelización de Clientes por Datos:** Modelos analíticos de comportamiento de clientes

para el diseño, despliegue y administración de programas de lealtad y recompensas personalizadas. (Ref: 2.k.xii)
- **Optimización del Menú por Demanda:** Análisis avanzado de patrones de consumo para sugerir ubicaciones ideales de ítems dentro del menú digital, estrategias dinámicas de precios y programación óptima de campañas promocionales en momentos específicos del día. (Ref: 2.k.xi)

Módulo VII: Gestión de Personal, Turnos Dinámicos y Nómina

Este módulo alinea la fuerza laboral con las necesidades reales de producción del restaurante para optimizar los costos de mano de obra.

- **Programación Predictiva de Turnos:** Planeación y asignación de turnos laborales para el personal cruzando variables de demanda predictiva (por ejemplo, feriados, clima, eventos masivos locales, día de la semana y horas de alta afluencia). (Ref: 2.k.ii / 2.k.vii)
- **Programación Integrada por Tareas de Producción:** Sincronización de los turnos de cocina y bar no solo por volumen de ventas, sino por requerimientos físicos de producción previos identificados según los niveles mínimos e intermedios del stock de materias primas. (Ref: 2.k.vii)
- **Gestión Administrativa de Nómina:** Módulo para la administración de salarios, comisiones por ventas u objetivos, control de horas trabajadas y compensaciones del equipo de colaboradores por sucursal. (Ref: 2.m)

Módulo VIII: Finanzas, Compras y Conciliación Automatizada

Herramientas contables y de auditoría integradas que evitan fugas de capital y garantizan la veracidad de los costos.

- **Conciliación Automática de Facturas y Precios:** Comparación automatizada de los precios acordados con los proveedores frente a lo facturado en las compras cargadas. El sistema identifica de forma proactiva alzas injustificadas en insumos o variaciones de cantidades físicas. (Ref: 2.d.ii / 2.p)
- **Módulo de Gastos y Egresos Administrativos:** Categorización y registro de todo tipo de egreso administrativo o de operación estructurado por sucursal, proveedor y centro de costos. (Ref: 2.n)
- **Control de Flujo de Caja y Arqueos:** Gestión rigurosa de las operaciones de apertura de caja, retiros parciales de efectivo durante la jornada y el proceso final de arqueo y conciliación de ventas. (Ref: 2.r)

Módulo IX: Capacitación, Protocolos y Cultura de Servicio (Modelo

Disney)

Orientado a reducir el impacto de la alta rotación del personal y estandarizar la excelencia del servicio en cada sede.

- **Centro de Aprendizaje Autoasistido (LMS Gastronómico):** Sistema integrado de gestión de contenido didáctico (textos, tips ilustrativos, imágenes y videos). No solo capacita al personal en el uso técnico del POS, sino también en las mejores prácticas operacionales de restaurantes y bares. (Ref: 2.e)
- **Tips Contextuales por Módulo:** Distribución inteligente de guías y recomendaciones breves al usuario de acuerdo al panel en el que se encuentre trabajando. (Ref: 2.e)
- **Estandarización del Modelo de Excelencia Disney:** Integración de metodologías de "Mapeo del Customer Journey" para registrar y asegurar que las interacciones del cliente (desde la reserva inicial hasta su despedida del local) cumplan con los estándares de excelencia del negocio. (Ref: 2.o.i)
- **Checklists Digitales y Automatización:** Control riguroso de tareas diarias esenciales en las áreas de cocina, salón y bar (tareas obligatorias para apertura, durante el servicio activo y tareas críticas para el cierre de operaciones). (Ref: 2.e / 2.o.ii)

Módulo X: CRM Integrado Gastronómico

Fidelización y base de datos relacional para optimizar la cadena de valor con clientes finales y proveedores estratégicos.

- **CRM de Clientes Finales:** Historial unificado de consumos, preferencias alimentarias, fechas de cumpleaños, métodos de pago habituales y niveles de satisfacción. (Ref: 2.l)
- **CRM de Proveedores:** Directorio centralizado, condiciones comerciales contratadas, plazos de crédito, histórico de tiempos de entrega y tasas de cumplimiento de pedidos. (Ref: 2.l)
- **Campañas de Marketing Segmentadas con IA:** Lanzamiento de promociones y activaciones por correo, WhatsApp o SMS basadas en los segmentos detectados de forma autónoma por la IA de clientes recurrentes, clientes perdidos o fechas especiales. (Ref: 2.k.x)

Módulo XI: Seguridad Alimentaria, Mantenimiento y Operación

Este módulo técnico e instrumental controla variables críticas de sanidad y estado físico de la planta y equipos de producción.

- **Gestión HACCP & Registro de Temperaturas:** Formularios digitales para el monitoreo y registro obligatorio de temperaturas en equipos de refrigeración, almacenamiento en frío y temperaturas de los alimentos al momento del despacho/recepción. (Ref: 2.q)

- **Planes preventivos de Limpieza e Infraestructura:** Calendario interactivo para la programación y confirmación de tareas de limpieza profunda de estaciones, y mantenimiento técnico correctivo/preventivo de maquinaria e instalaciones. (Ref: 2.q)
- **Alertas de Falla Crítica:** Notificaciones tempranas y automatizadas ante comportamientos anómalos en maquinarias críticas para tomar acciones preventivas inmediatas en seguridad alimentaria. (Ref: 2.q)

3. Monitoreo Analítico y Fórmulas Matemáticas Centralizadas

El sistema centralizará el monitoreo constante de variables críticas de negocio a través de visualizaciones gráficas interactivas: costos reales de alimentos, rotación del personal operativo e índice de satisfacción del comensal. (Ref: 2.k.vi)

Para el control exacto de márgenes e inventario financiero, el módulo analítico aplicará de manera estricta la siguiente fórmula matemática en tiempo real:

$$\text{Costo Mercancía} = \text{Inventario Inicial} + \text{Compras} - \text{Inventario Final}$$

4. Requerimientos No Funcionales (Core de Infraestructura)

Aseguran que la experiencia del usuario y la estabilidad del sistema en el entorno dinámico y a menudo ruidoso de un restaurante sean óptimas:

- **Resiliencia de Conexión (Offline-First):** Capacidad nativa del sistema para registrar órdenes de mesa, cobros en efectivo y enviar comandas de forma local en caso de caídas de internet, sincronizando todos los datos con la nube de forma automática tan pronto vuelva el servicio. (Ref: 1.b)
- **Compatibilidad y Despliegue PWA (Progressive Web App):** El software debe empaquetarse para instalarse en cualquier dispositivo móvil (iOS, Android, Windows) directamente desde el navegador de internet, lo que agiliza el uso por parte de los meseros sin necesidad de descargas en tiendas de aplicaciones. (Ref: 1.c)